

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ОДНОМЕРНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ.

Цель работы: познакомиться с методом обработки результатов наблюдений .

Для каждой участвующей в таблице одномерной случайной величины X и Y (сокращенно СВ x и СВ y) построить: вариационный ряды распределения частот и относительных частот наблюдаемых значений СВ x и СВ y , полигон полученных относительных частот СВ x и СВ y .

Для каждой участвующей в таблице одномерной случайной величины X и Y вычислить числовые характеристики

Исходные данные.

Вариант 1

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
11	3,6	10	4,2	20	3,0	14	4,0	12	3,8	13	3,5
15	3,4	8	4,6	18	3,3	14	3,8	7	4,1	13	3,7
16	3,6	13	3,6	8	4,1	13	3,8	16	3,8	18	3,3
7	4,3	11	4,0	11	3,9	13	3,8	15	3,5	9	3,7
13	3,4	22	3,0	14	3,7	14	3,7	12	4,0	8	4,4
6	4,0	14	3,7	21	3,0	20	3,4	14	3,7	11	4,1
13	3,7	6	4,6	11	3,9	6	4,6	16	3,8	18	3,5
12	4,2	17	3,4	17	3,2	10	4,1	14	3,6	9	4,0
16	4,0	15	3,7	17	3,3	9	4,2	11	3,7	19	3,1
11	3,9	5	4,9	15	3,8	10	4,1	18	3,4	16	3,5

Коэффициент корреляции R а) $-0,735$ б) $-0,873$ в) $-0,335$ г) $-0,548$

Вариант 2.

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
15	3,7	14	3,8	11	4,1	12	4,0	6	4,6	16	3,6
7	4,4	15	3,6	5	4,8	10	4,1	14	3,7	11	3,9
17	3,2	11	3,9	15	3,7	13	3,7	20	3,4	7	4,8
15	3,6	13	3,5	8	4,3	14	3,9	22	3,2	14	3,7
13	3,7	12	3,8	13	3,8	8	4,7	14	3,7	13	3,4
17	3,4	16	3,7	12	4,0	13	3,8	11	4,0	11	3,6
12	3,9	14	3,6	16	3,6	13	3,6	11	3,7	20	3,0
9	4,1	14	3,5	19	3,1	13	3,9	15	3,5	18	3,2
17	3,6	19	2,8	10	4,1	15	3,8	9	4,2	13	3,7
3	4,7	15	3,5	18	3,4	16	4,0	17	3,4	11	3,9

Коэффициент корреляции R а) $-0,759$ б) $-0,689$ в) $-0,459$ г) $-0,899$

Вариант 3

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
15	3,2	19	3,1	12	4,2	14	4,0	14	3,7	15	3,8
12	3,8	7	4,4	18	3,6	18	3,3	21	3,0	18	3,7
13	3,7	14	3,7	14	3,8	14	3,7	20	3,0	8	4,3
6	4,0	20	3,0	19	3,1	13	3,5	11	4,0	7	4,1
18	3,2	11	3,9	11	4,0	12	4,0	15	3,6	16	4,0
12	3,9	11	3,6	10	4,2	9	4,2	14	3,7	14	3,6
15	3,6	13	3,7	13	3,4	17	3,3	10	3,9	16	3,7
10	4,1	14	3,7	17	3,2	17	3,3	11	4,1	14	3,7
9	3,8	10	4,1	14	3,5	3	4,7	9	4,0	9	4,2
13	3,8	17	3,4	14	3,8	16	3,6	12	3,7	16	3,5

Коэффициент корреляции R3 а) $-0,869$ б) $-0,736$ в) $-0,912$ г) $-0,837$

Вариант 4

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
7	4,3	16	3,5	12	4,2	12	3,9	13	3,7	14	3,7
18	2,9	15	3,4	18	3,3	13	3,8	13	3,8	12	3,9
19	3,1	14	3,7	8	4,4	7	4,3	16	3,5	13	3,8
13	3,6	17	3,2	18	3,5	18	2,9	15	3,5	10	3,9
15	3,6	13	3,8	9	4,0	19	3,1	17	3,2	12	3,7
13	3,4	9	4,2	11	4,1	13	3,6	13	3,8	17	3,4
11	4,1	18	3,6	9	3,7	15	3,6	11	3,9	13	3,5
13	3,9	13	3,9	14	3,7	13	3,4	14	3,8	12	3,8
13	3,7	7	4,1	7	4,3	11	4,1	17	3,6	9	4,1
13	3,8	13	3,7	17	3,8	13	3,9	16	3,7	3	4,7

Коэффициент корреляции R1 а) $-0,832$ б) $0,445$ в) $-0,870$ г) $-0,645$

Вариант 5

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
13	3,4	11	4,1	9	3,8	8	4,1	13	3,7	18	3,4
13	3,6	14	3,7	12	3,7	14	4,0	11	4,0	14	3,7
19	3,9	7	4,3	9	3,7	11	4,0	18	3,3	11	3,9
7	4,4	8	4,6	15	3,6	17	3,4	15	3,8	7	4,1
18	3,5	14	3,7	16	3,6	14	3,7	15	3,7	16	4,0
5	4,3	10	3,9	10	4,2	21	3,0	13	3,5	20	3,0
14	3,7	8	4,4	20	3,2	15	3,4	15	3,2	11	3,7
13	3,8	19	3,1	13	3,8	11	3,9	10	4,1	12	4,0
14	3,5	11	3,9	18	3,3	5	4,8	11	3,6	12	3,8
15	3,6	14	3,8	9	4,2	12	3,9	16	4,0	7	4,3

Коэффициент корреляции R5 а) $-0,862$ б) $-0,886$ в) $-0,843$ г) $0,817$

Вариант 6

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
8,3	37	9,8	68	6,2	23	8,2	44	8,4	35	9,2	33
5,7	23	9,0	42	8,2	45	6,9	60	8,9	51	8,6	43
7,1	51	9,1	53	9,3	60	9,8	54	6,9	51	8,5	52
7,5	33	8,8	31	9,9	60	7,7	40	9,5	40	7,9	30
5,8	19	7,2	35	7,6	40	9,2	51	5,5	16	9,0	51
9,9	64	5,9	30	5,6	82	9,5	52	6,3	28	8,0	46
6,1	34	8,3	43	8,5	44	9,6	26	5,8	41	8,2	51
7,3	51	7,6	31	8,0	42	9,0	42	7,0	22	7,8	40
5,8	29	8,2	24	7,1	33	7,9	50	7,8	18	7,2	18
9,2	55	6,1	21	9,4	53	8,6	52	6,0	20	9,5	62

Коэффициент корреляции R6 а) 0,678 б) 0,445 в) 0,485 г) 0,497

Вариант 7

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
87	35	64	28	72	30	41	22	42	22	51	27
46	23	52	28	28	18	46	27	79	32	41	20
66	30	35	23	63	29	67	33	36	24	57	25
39	22	45	22	18	13	34	17	65	29	15	15
65	25	26	17	78	31	75	27	53	26	43	23
52	27	38	22	36	21	56	26	74	29	68	32
20	18	52	20	78	31	61	24	21	15	63	26
76	30	40	24	36	21	25	19	82	32	53	22
60	25	47	26	35	21	79	50	48	26	47	25
30	22	47	19	69	28	86	52	37	23	26	21

Коэффициент корреляции R7 а) 0,841 б) 0,828 в) 0,812 г) 0,798

Вариант 8

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
77	32	56	28	71	30	41	22	52	22	53	27
40	23	52	27	38	18	46	27	76	32	41	20
56	24	36	20	63	29	67	33	36	24	57	25
38	22	45	22	18	13	34	17	65	29	15	15
64	28	26	17	78	31	75	27	56	26	43	23
52	27	38	20	36	21	56	26	74	29	68	32
25	14	52	20	78	31	61	24	21	15	63	26
76	30	40	24	36	21	25	19	82	32	53	22
60	25	47	26	35	21	79	40	48	26	47	25
30	22	45	19	59	28	84	32	34	23	36	21

Коэффициент корреляции R8 а) 0,897 б) 0,916 в) 0,879 г) 0,783

Вариант 9

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
47	33	55	26	62	33	51	22	62	22	41	27
66	25	62	28	28	16	46	27	79	32	51	20
56	30	45	23	73	29	57	33	36	28	57	25
36	21	45	22	28	19	44	17	65	29	18	15
65	25	26	17	78	31	75	27	63	26	43	23
52	27	38	22	36	21	56	26	74	29	68	32
24	48	32	20	78	31	51	24	20	15	63	26
76	30	40	24	36	21	25	19	82	32	51	22
68	26	47	26	38	27	79	50	58	26	57	25
30	22	57	19	69	28	84	44	36	23	66	20

Коэффициент корреляции R9 а) 0,705 б) 0,727 в) 0,782 г) 0,667

Вариант 10

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
7,3	35	9,4	66	5,6	33	7,2	34	8,3	35	8,7	33
6,5	28	7,1	41	8,2	45	6,5	48	8,9	51	8,6	43
7,1	41	8,5	45	9,2	60	9,8	54	6,9	31	7,5	42
7,6	44	8,8	31	7,9	52	7,7	40	9,6	40	7,9	29
5,7	28	7,2	35	7,6	40	9,2	51	5,5	16	8,5	51
9,8	62	5,8	29	5,6	32	8,5	52	6,2	28	8,2	46
6,3	35	8,3	43	8,5	44	7,6	26	7,8	41	8,2	51
7,3	50	7,5	32	8,0	42	8,0	42	7,0	22	7,8	40
5,8	29	8,2	34	6,1	33	7,9	40	7,8	18	7,2	38
9,3	54	6,2	30	8,4	53	9,6	52	6,2	21	8,8	55

Коэффициент корреляции R10 а) 0,667 б) 0,743 в) 0,709 г) 0,587

Вариант 11

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
7,5	32	8,7	59	6,6	33	7,2	34	8,5	45	8,9	43
6,8	27	7,8	40	8,2	45	6,5	38	8,9	51	8,6	41
7,1	40	8,5	45	9,2	60	9,8	54	6,9	31	7,5	32
7,6	48	8,8	41	7,9	47	7,7	40	9,6	61	7,9	29
6,2	31	7,2	35	7,6	40	9,2	51	5,5	26	8,5	51
9,3	52	5,8	29	5,6	32	8,5	52	6,2	28	8,2	46
6,3	35	8,3	43	8,4	44	7,6	26	7,9	41	8,2	51
7,3	50	7,5	32	8,1	42	8,0	42	7,1	22	7,8	40
6,8	29	8,6	44	6,1	33	7,9	40	7,8	28	7,2	38
8,3	44	6,2	30	8,4	43	9,9	62	6,1	29	8,9	48

Коэффициент корреляции R11 а) 0,748 б) 0,845 в) 0,698 г) 0,806

Вариант 12

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
8,6	43	8,9	46	7,9	45	8,2	44	6,0	30	5,6	15
7,9	53	7,3	51	7,3	33	8,0	26	8,0	46	8,3	47
6,9	43	6,7	27	8,9	43	9,6	51	5,6	32	6,1	34
7,0	27	7,2	54	9,4	53	6,9	18	7,8	50	9,1	53
6,5	72	5,8	29	9,5	52	8,9	41	7,7	40	8,2	24
7,4	38	7,2	35	8,9	51	9,9	55	8,6	52	7,6	40
5,5	26	6,2	33	7,0	32	6,5	29	6,3	28	6,8	30
5,7	43	7,5	38	9,3	60	7,6	31	8,6	43	5,8	41
7,8	41	9,2	55	7,0	25	8,1	42	7,8	40	7,2	18
6,1	21	5,9	30	9,6	70	6,9	28	8,3	52	6,3	38

Коэффициент корреляции R12 а) 0,588 б) 0,654 в) 0,627 г) 0,546

Вариант 13

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
8,4	43	8,8	46	7,5	41	8,5	44	6,3	29	5,8	23
7,8	39	7,6	41	7,1	33	8,1	36	8,0	46	8,5	47
6,7	43	6,7	27	8,9	43	9,6	51	5,6	32	6,3	34
7,0	37	7,8	54	9,4	53	6,9	28	7,8	51	9,1	53
6,3	42	5,8	29	9,5	52	8,9	41	7,7	42	7,2	29
7,4	38	7,2	35	8,9	47	9,9	56	8,6	52	7,6	40
5,5	26	6,8	33	7,0	32	6,7	28	6,3	28	6,8	30
5,9	33	7,5	38	9,2	60	7,6	31	8,8	43	5,8	41
7,8	41	9,2	55	7,0	25	8,4	42	7,8	41	6,1	28
6,6	31	6,5	30	9,8	71	6,8	28	8,7	52	6,6	38

Коэффициент корреляции R13 а) 0,698 б) 0,824 в) 0,918 г) 0,848

Вариант 14

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
4,7	23	7,8	50	6,5	32	6,3	20	7,9	28	9,6	63
8,7	43	5,6	32	8,0	35	8,8	54	9,6	51	7,0	30
7,8	41	6,1	21	9,1	53	7,9	50	9,5	62	6,0	20
4,6	25	8,8	41	7,2	24	5,8	23	8,3	41	6,9	60
7,3	42	7,3	51	6,9	42	8,3	43	6,5	29	8,1	42
7,8	40	5,7	33	8,2	51	9,3	60	9,3	34	7,6	31
8,6	43	5,6	26	7,6	40	7,0	25	9,7	45	9,0	42
6,3	28	7,4	38	8,8	42	8,2	44	5,7	18	8,1	42
7,5	52	7,3	37	7,2	33	7,6	26	9,7	60	7,2	18
7,7	40	6,1	34	5,5	26	6,9	51	8,4	45	5,8	41

Коэффициент корреляции R14 а) 0,697 б) 0,639 в) 0,728 г) 0,586

Вариант 15

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
4,5	22	7,8	42	6,8	35	6,8	30	7,6	27	9,6	53
8,5	42	5,6	32	8,2	45	8,8	54	9,4	46	7,0	30
7,6	40	6,8	31	9,4	63	7,9	50	9,7	52	6,0	24
4,8	23	8,8	41	7,2	24	5,6	25	8,3	41	6,9	50
7,8	42	7,3	35	6,9	32	8,3	43	6,5	29	8,1	42
7,4	38	5,7	33	8,2	46	9,4	51	9,3	44	7,6	31
8,6	43	5,6	26	7,6	40	7,2	32	9,1	45	9,0	42
6,3	28	7,4	38	8,8	42	8,2	44	5,4	28	8,1	42
7,5	42	7,3	37	7,2	33	7,6	26	9,7	60	7,2	28
7,7	43	6,1	34	5,5	26	6,8	37	8,4	45	5,8	41

Коэффициент корреляции R15 а) 0,847 б) 0,771 в) 0,805 г) 0,916

Вариант 16

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
7,1	4,3	6,5	2,6	7,6	4,0	8,2	4,8	7,8	4,2	8,0	4,7
8,6	4,3	6,2	4,5	7,1	3,6	8,7	5,3	5,7	3,5	7,2	4,1
9,6	6,8	8,5	6,5	6,9	3,5	7,3	4,0	6,5	3,2	6,8	3,6
8,2	5,7	7,3	4,8	8,1	4,7	9,5	5,8	7,0	4,0	8,6	5,5
7,1	5,6	6,6	3,7	6,1	3,0	8,1	4,7	7,2	3,3	7,8	4,7
7,6	5,1	7,5	4,5	7,6	4,9	8,3	5,6	6,3	3,7	8,7	5,5
9,8	6,1	8,9	5,4	7,4	2,5	7,2	4,9	8,2	4,7	6,1	3,4
9,3	6,8	7,2	4,6	9,1	5,8	6,8	3,4	9,0	5,2	6,0	4,1
8,1	4,6	5,8	3,7	9,4	5,5	7,1	3,8	7,8	4,3	5,7	2,8
5,6	4,0	6,3	2,8	6,1	3,0	8,4	5,4	7,4	3,6	5,6	3,1

Коэффициент корреляции R16 а) 0,786 б) 0,843 в) 0,698 г) 0,817

Вариант 17

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
6,9	4,2	6,6	3,6	7,8	4,0	8,3	4,6	7,3	4,2	7,9	3,9
8,5	4,5	6,2	3,5	7,2	3,6	8,7	5,3	5,8	3,5	7,1	4,1
9,4	5,8	8,6	5,5	6,9	3,5	7,3	3,8	6,5	3,2	6,8	3,6
8,2	4,7	7,3	4,8	8,1	4,7	9,5	4,8	7,1	3,6	8,6	4,9
7,4	4,6	6,8	3,7	6,1	3,0	8,8	4,2	7,2	3,3	7,8	3,7
7,3	4,1	7,5	4,5	7,6	3,9	8,3	4,6	6,3	3,7	8,7	4,5
8,5	5,1	8,6	5,4	7,4	2,5	7,2	4,3	8,2	4,7	6,1	3,4
9,3	5,8	7,2	4,6	9,1	4,8	6,8	3,4	9,1	5,2	6,0	4,1
7,6	4,6	5,8	2,7	9,4	5,5	7,1	3,8	7,8	4,3	5,7	2,8
5,6	3,0	6,2	3,8	6,1	3,0	8,4	5,4	6,8	3,6	5,8	3,2

Коэффициент корреляции R17 а) 0,837 б) 0,874 в) 0,853 г) 0,917

Вариант 18

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
9,2	6,5	9,5	5,5	7,8	5,3	8,8	5,4	7,2	4,9	6,1	3,4
5,7	4,9	7,4	4,5	7,4	4,6	7,0	5,0	8,8	5,4	9,4	6,6
5,5	3,0	7,2	4,1	8,0	4,7	7,5	5,2	8,7	5,3	9,5	6,8
6,8	2,5	7,8	4,6	5,7	3,5	5,7	3,5	8,4	6,4	7,3	5,0
6,0	4,1	7,5	3,6	7,5	5,2	8,8	5,2	8,8	5,2	8,7	5,3
8,1	4,6	7,3	4,0	7,8	5,3	8,4	6,4	7,1	4,0	8,2	6,8
8,3	5,6	9,7	6,8	9,0	5,1	8,7	5,3	8,4	6,4	7,1	4,0
8,7	5,5	6,3	3,7	8,2	5,7	8,8	5,4	8,7	5,3	9,4	7,5
7,8	4,7	8,2	5,7	8,1	5,9	7,2	4,9	8,8	5,4	9,1	6,8
8,6	6,5	9,0	5,1	9,0	5,2	6,1	3,4	7,2	4,9	7,4	2,5

Коэффициент корреляции R18 а) 0,836 б) 0,543 в) 0,770 г) 0,634

Вариант 19

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
8,2	4,5	7,5	4,5	6,8	3,8	6,8	4,4	7,2	4,3	6,1	3,4
5,7	2,9	6,4	3,5	7,4	4,1	7,0	4,0	6,8	4,4	9,4	5,6
5,5	3,0	7,2	4,1	8,0	4,7	7,5	4,2	8,7	5,3	8,5	4,8
6,8	3,5	6,8	3,6	5,7	3,5	5,7	3,5	8,4	5,4	7,3	4,0
6,0	4,1	7,5	3,6	7,5	4,2	7,8	4,2	7,8	4,2	7,7	4,3
8,1	4,6	7,3	4,0	7,8	4,3	8,4	5,4	7,1	4,0	8,2	4,8
8,3	5,6	9,7	5,8	9,0	5,1	8,7	5,3	8,4	5,4	7,1	4,0
7,7	3,5	6,3	3,7	8,2	4,7	7,8	4,4	7,7	4,3	9,4	5,5
7,8	3,7	8,2	4,7	8,1	4,9	7,2	4,1	6,8	3,9	8,6	4,8
7,6	4,5	9,0	5,1	9,0	5,2	6,1	3,4	7,2	4,2	7,4	3,5

Коэффициент корреляции R19 а) 0,681 б) 0,879 в) 0,958 г) 0,843

Вариант 20

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
59	1,8	42	2,6	39	2,8	50	2,2	41	2,5	59	1,8
72	1,5	41	2,2	24	4,1	44	2,5	56	1,7	17	5,6
50	2,1	57	1,9	42	2,5	55	1,9	58	1,8	54	1,9
31	3,4	37	2,7	15	6,6	45	2,1	30	3,4	20	5,2
48	2,3	24	4,4	46	2,3	36	2,9	47	2,2	41	2,5
38	3,4	48	2,1	57	1,9	66	1,7	53	1,9	33	3,1
25	4,3	55	1,5	35	2,7	28	3,5	38	2,7	45	2,3
43	2,4	61	1,6	66	1,6	58	1,6	25	4,2	43	2,5
65	1,7	39	2,5	44	2,5	30	3,5	43	2,4	68	1,6
42	2,2	37	2,7	52	1,8	49	2,1	60	1,8	30	3,4

Коэффициент корреляции R20 а) -0,926 б) -0,847 в) -0,761 г) -0,898

Вариант 21

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
56	1,9	45	2,5	35	2,9	56	2,1	45	2,4	55	1,8
75	1,4	40	2,2	29	4,0	43	2,5	52	1,8	16	5,6
55	2,0	54	1,9	42	2,5	51	1,9	58	1,8	54	1,9
36	3,3	37	2,7	17	6,1	46	2,1	30	3,4	26	4,8
45	2,4	28	4,3	46	2,3	32	2,8	44	2,3	41	2,5
38	2,4	48	2,1	52	2,0	66	1,7	53	1,9	38	2,9
27	4,2	51	1,6	35	2,7	25	3,6	35	2,8	45	2,3
48	2,3	66	1,5	64	1,6	58	1,6	25	4,2	45	2,5
67	1,7	39	2,5	48	2,4	34	3,4	43	2,4	68	1,6
48	2,1	32	2,8	56	1,7	45	2,2	66	1,8	36	3,1

Коэффициент корреляции R21 а) $-0,698$ б) $-0,853$ в) $-0,913$ г) $-0,882$

Вариант 22

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
28	4,1	52	1,6	36	2,7	26	3,6	36	2,8	46	2,3
74	1,4	41	2,2	29	4,0	44	2,5	53	1,8	16	5,6
55	1,9	46	2,5	35	2,9	56	2,1	45	2,4	56	1,8
68	1,7	38	2,5	46	2,4	35	3,4	44	2,4	65	1,6
56	2,0	53	1,9	42	2,5	51	1,9	58	1,8	54	1,9
49	2,1	33	2,8	55	1,7	46	2,2	67	1,8	37	3,1
48	2,3	65	1,5	66	1,6	58	1,6	25	4,2	45	2,5
37	2,4	47	2,1	52	2,0	68	1,7	54	1,9	36	2,9
46	2,4	29	4,3	47	2,3	32	2,8	44	2,3	41	2,5
35	3,3	38	2,7	17	6,1	45	2,1	31	3,4	25	4,8

Коэффициент корреляции R22 а) $-0,884$ б) $-0,913$ в) $-0,851$ г) $-0,784$

Вариант 23

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
56	31	45	23	73	29	57	33	56	28	57	25
65	36	56	27	78	31	75	37	63	36	43	23
52	28	38	22	56	21	56	26	74	29	68	32
76	32	40	24	36	21	25	19	82	32	51	22
30	12	57	23	69	28	84	44	36	21	66	25
24	10	32	18	78	41	51	24	20	13	63	26
68	35	47	26	38	25	49	30	58	26	57	25
47	23	55	26	62	33	51	22	62	22	41	27
36	21	45	22	58	39	44	17	65	29	18	15
66	25	62	28	28	16	46	27	79	42	51	30

Коэффициент корреляции R23 а) $0,864$ б) $0,753$ в) $0,818$ г) $0,534$

Вариант 24

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
40	18	68	28	64	28	31	19	24	14	43	21
55	29	75	30	52	27	47	35	53	22	51	27
60	25	29	16	87	35	73	28	57	25	68	32
18	19	35	20	47	24	38	20	42	20	48	26
49	25	46	21	78	31	35	23	41	20	55	29
18	13	47	19	40	24	76	30	63	26	56	26
56	27	53	30	46	23	56	30	44	24	36	24
28	18	65	25	20	18	60	25	69	28	82	32
80	31	30	22	52	28	45	22	26	17	37	23
67	26	38	22	52	20	55	28	51	26	43	23

Коэффициент корреляции R₂₄ а) 0,764 б) 0,830 в) 0,805 г) 0,856